

INSTITUTO SUPERIOR MANUEL BELGRANO

Sede Godoy Cruz

Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Examen Parcial N° 1 — Dashboard

Desempeño en Matemática — Operativo Aprender 2024

Documentación técnica y funcional del proyecto

Materia	Programación Orientada al Análisis de Datos (POAD)
Docente	Juan Caballero Gallar
Curso	2do 4 — Ciclo Lectivo 2026
Estudiantes	Valentín Rasjido Manuel Lozano
Fecha de entrega	18/06/2026
Repositorio	github.com/vartodesing/poad-Final

b. Proyecto

i. Resumen ejecutivo

Problema

El Operativo Aprender es la evaluación censal que el Ministerio de Educación de la Nación aplica todos los años a estudiantes de nivel secundario en toda Argentina. Los resultados de la edición 2024 para el área de Matemática se publican en formato de microdatos agregados por jurisdicción, ámbito (urbano o rural) y tipo de gestión (estatal o privado), pero no existe una herramienta visual que permita a un equipo directivo o docente comparar de un vistazo el desempeño de su provincia frente al resto del país.

Este proyecto aborda esa necesidad construyendo un dashboard interactivo que centraliza los resultados de desempeño en Matemática de 5to/6to año de secundaria a nivel nacional, con foco particular en la provincia de Mendoza. El objetivo es facilitar la toma de decisiones pedagógicas e institucionales mostrando, en un mismo tablero, el ranking de provincias, la comparación entre gestión estatal y privada, y la distribución de los niveles de desempeño (Por debajo del básico, Básico, Satisfactorio y Avanzado).

Público objetivo

- Equipos directivos y de gestión de instituciones educativas que necesiten contextualizar el desempeño de su provincia o de su tipo de gestión dentro del panorama nacional.
- Docentes de Matemática interesados en fundamentar decisiones didácticas con datos oficiales y actualizados.
- Áreas de planeamiento educativo o supervisión escolar (a nivel provincial o de Dirección General de Escuelas) que requieran insumos rápidos para informes o presentaciones.

ii. Lista de herramientas

El dashboard se desarrolló íntegramente en Python, combinando librerías de procesamiento de datos, visualización estática, visualización interactiva y despliegue web.

Herramienta	Uso en el proyecto
pandas	Carga, limpieza, agregación (groupby) y transformación a formato largo (melt) del dataset oficial del Operativo Aprender.
matplotlib	Gráfico estático de barras con el desempeño promedio de Mendoza por nivel.
seaborn	Mapa de calor estático que compara el porcentaje de desempeño Satisfactorio + Avanzado por provincia y tipo de gestión.
plotly (express)	Gráfico interactivo de barras horizontales (ranking nacional de provincias), con tooltips y escala de color.
dash	Framework web que ensambla todos los componentes (KPIs, filtro, gráfico interactivo e imágenes estáticas) en un único tablero con callbacks reactivos.
dash-bootstrap-components	Utilidades de estilo y disposición usadas como complemento del CSS personalizado del tablero.

iii. Guía de instalación y ejecución (para programadores)

A continuación se detallan los pasos necesarios para clonar el repositorio, instalar las dependencias y ejecutar el dashboard de forma local.

1. Requisitos previos

- Python 3.10 o superior instalado.
- Gestor de paquetes pip actualizado.
- Git instalado (para clonar el repositorio).

2. Clonar el repositorio

```
git clone https://github.com/vartodesing/poad-Final.git
cd poad-Final
```

3. Crear un entorno virtual (recomendado)

```
python -m venv venv
venv\Scripts\activate      # Windows
source venv/bin/activate   # macOS / Linux
```

4. Instalar las dependencias

```
pip install -r requirements.txt
```

El archivo requirements.txt incluye las siguientes librerías:

```
pandas
matplotlib
seaborn
plotly
dash
dash-bootstrap-components
```

5. Generar los datos limpios y los gráficos estáticos

Antes de levantar el dashboard es necesario correr el script de limpieza, que toma el CSV crudo del Operativo Aprender y genera el dataset procesado en formato largo, y luego el script que genera los gráficos estáticos a partir de ese dataset:

```
python cleaning2.py
python static_plots2.py
```

El primer script crea el archivo data/aprender2024_matematica.csv. El segundo genera las imágenes graficos/barras_desempeno_mendoza.png y graficos/heatmap_gestion_provincia.png, que el dashboard incrusta como gráficos estáticos.

6. Ejecutar el dashboard

```
python main2.py
```

Una vez iniciado, la consola mostrará un mensaje similar a Dash is running on <http://127.0.0.1:8050/>. Abrir esa dirección en cualquier navegador web para visualizar el tablero.

c. Documentación técnica

i. Estructura de proyecto

El repositorio se organiza en torno a tres scripts principales (limpieza, gráficos estáticos y aplicación Dash), una carpeta de datos, una carpeta de gráficos generados y los recursos de estilo. La estructura de carpetas y archivos es la siguiente:

```
poad-Final/
├── main2.py           # App Dash (layout + callbacks)
├── cleaning2.py       # Limpieza y transformación del dataset
├── static_plots2.py   # Gráficos estáticos (matplotlib/seaborn)
├── requirements.txt    # Dependencias del proyecto
├── .gitignore
├── data/
│   └── aprender2024_matematica.csv # Dataset limpio (largo)
├── graficos/
│   ├── barras_desempeno_mendoza.png # Estático Matplotlib
│   └── heatmap_gestion_provincia.png # Estático Seaborn
└── assets/
    └── style2.css      # Estilos del tablero (tema oscuro)
```

Descripción de cada módulo

- cleaning2.py: lee el archivo crudo del Operativo Aprender (separado por punto y coma, codificación UTF-8 con BOM), normaliza los nombres de columnas, convierte los valores de desempeño a numérico, agrupa por jurisdicción, ámbito y tipo de gestión, y transforma el resultado a formato largo (melt) para facilitar su uso en pandas y Plotly.
- static_plots2.py: a partir del dataset limpio, genera el gráfico de barras de Matplotlib (distribución de niveles de desempeño en Mendoza) y el mapa de calor de Seaborn (comparación entre gestión estatal y privada por provincia), guardando ambos como imágenes PNG en la carpeta graficos/.
- main2.py: define el layout completo del dashboard con Dash (encabezado, tarjetas de KPI, filtro desplegable, gráfico interactivo de Plotly e imágenes estáticas incrustadas en base64) y el callback que actualiza el ranking según el tipo de gestión seleccionado.
- assets/style2.css: Dash carga automáticamente cualquier archivo CSS dentro de la carpeta assets/, por lo que este archivo define el tema oscuro del tablero, las tarjetas de KPI y el estilo del menú desplegable.

ii. Guía de estilo (tema, paleta de colores, tipografía)

Tema general

El tablero utiliza un tema oscuro (dark mode), pensado para reducir la fatiga visual en sesiones prolongadas de análisis y para dar mayor contraste a los gráficos con escalas de color semáforo (rojo-amarillo-verde).

Paleta de colores

Color	Código HEX	Uso
Azul cian	#06b6d4 → #10b981	Degradado del título principal del encabezado.
Celeste	#38bdf8	Valor del KPI Promedio Nacional.

Verde esmeralda	#34d399	Valor del KPI Promedio Mendoza.
Rosa/rojo	#f43f5e	Valor del KPI Provincia Líder.
Fondo principal	#0f172a	Color de fondo general del tablero (modo oscuro).
Fondo de tarjetas	rgba(30,41,59,0.6)	Fondo semitransparente de las tarjetas de KPI y paneles.
Texto principal	#f8fafc	Color de texto sobre fondo oscuro.
Texto secundario	#94a3b8 / #64748b	Subtítulos, descripciones y etiquetas auxiliares.
Escala semáforo	RdYlGn (rojo-amarillo-verde)	Escala de color usada en el gráfico interactivo y el mapa de calor para representar el nivel de desempeño.

Tipografía

- Outfit: utilizada en títulos principales y encabezados de sección (peso 600-700), aporta un carácter más moderno y distintivo a la marca del proyecto.
- Inter: utilizada en el resto del texto (cuerpo, descripciones, ejes de gráficos, tarjetas de KPI) por su excelente legibilidad en pantalla a tamaños pequeños.

Ambas tipografías se importan desde Google Fonts en la lista external_stylesheets de la aplicación Dash.

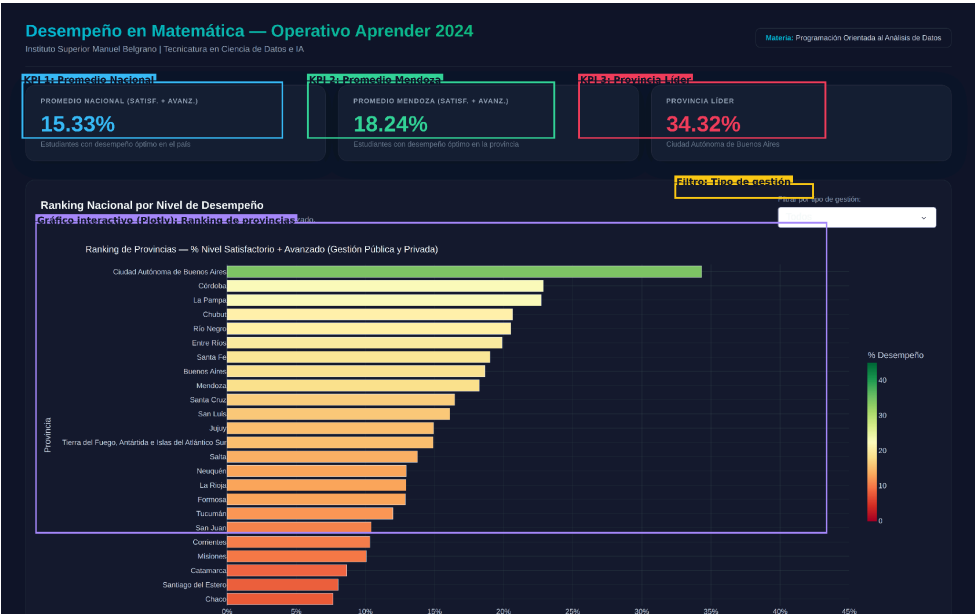
Componentes visuales

- Tarjetas de KPI (kpi-card): fondo semitransparente con efecto de desenfoque (backdrop-filter: blur), bordes redondeados de 16px y una sutil animación al pasar el mouse (elevación y sombra).
- Panel principal (main-panel): contenedor con fondo semitransparente que agrupa el filtro y el gráfico interactivo de ranking.
- Menú desplegable (filtro): estilizado para mantener la coherencia del tema oscuro, incluyendo el color de fondo del menú, las opciones al pasar el mouse y la opción seleccionada.

iii. Capturas de pantalla

Las siguientes capturas señalan la ubicación de los KPIs, el filtro interactivo y el gráfico de Plotly dentro del tablero.

Figura 1. Encabezado, tarjetas de KPI, filtro de tipo de gestión y gráfico interactivo de ranking (Plotly).



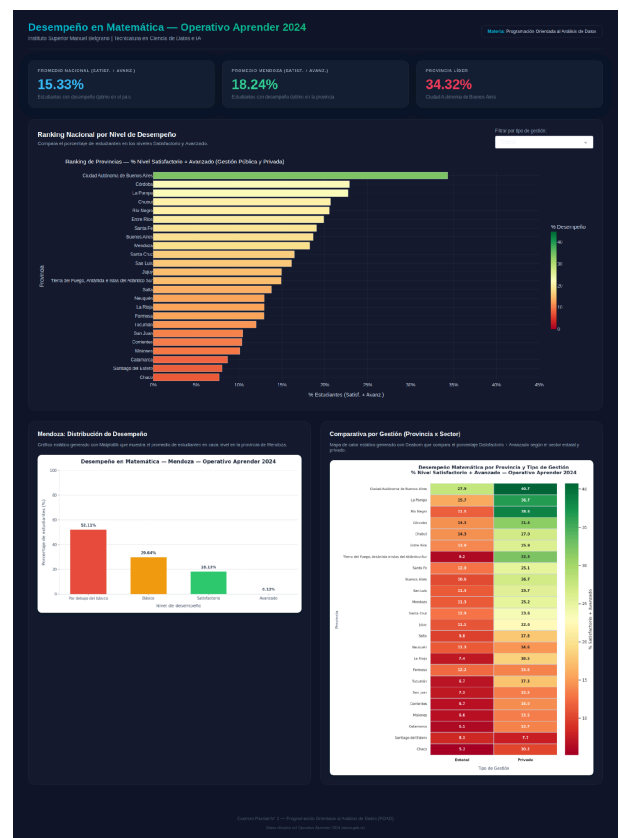
La siguiente captura señala la ubicación de los dos gráficos estáticos (Matplotlib y Seaborn) dentro del tablero.

Figura 2. Panel inferior con el gráfico estático de Matplotlib (izquierda) y el mapa de calor de Seaborn (derecha).



Vista completa del tablero, de arriba a abajo:

Figura 3. Vista completa del dashboard, incluyendo encabezado, KPIs, ranking interactivo, gráficos estáticos y pie de página.



iv. Enlace a repositorio público de GitHub

El código fuente completo del proyecto se encuentra disponible en el siguiente repositorio público:

<https://github.com/vartodesing/poad-Final>

d. Gobierno de datos

i. Fuentes de datos

El dataset utilizado proviene del portal oficial de datos abiertos del Gobierno de Argentina (datos.gob.ar), correspondiente al Operativo Aprender 2024, evaluación censal de aprendizajes del Ministerio de Educación de la Nación.

- Archivo original: "2024 Base APRENDER - Censal - Secundaria 5-6 año - Agregada - Desempeños de Matemática".
- Nivel educativo evaluado: secundario, 5to/6to año (último año del nivel).
- Área evaluada: Matemática.
- Formato original: CSV separado por punto y coma (;), codificación UTF-8 con BOM.
- Granularidad original: agregada por jurisdicción, ámbito (urbano/rural) y sector de gestión (estatal/privado), con un valor de porcentaje de estudiantes por cada nivel de desempeño.

Esta es la única fuente de datos utilizada en el proyecto; no se combinó con otras bases.

ii. Tuberías de limpieza y transformación (pandas)

El script `cleaning2.py` implementa la siguiente tubería de transformación, ejecutada una sola vez para producir el dataset final que consume el dashboard:

1. Carga: se lee el CSV crudo con `pandas.read_csv`, especificando el separador (;) y la codificación (utf-8-sig) propios del archivo original.
2. Normalización de columnas: se renombra la columna `sector` a `tipo_gestion` para mayor claridad semántica.
3. Conversión numérica: las cuatro columnas de desempeño (`mdesemp_Por_debajo_del_nivel_básico`, `mdesemp_Básico`, `mdesemp_Satisfactorio`, `mdesemp_Avanzado`) llegan como texto con coma decimal; se convierten a tipo numérico reemplazando la coma por punto y forzando errores a NaN (`pd.to_numeric` con `errors='coerce'`).
4. Eliminación de filas sin datos: se descartan las filas en las que las cuatro columnas de desempeño son nulas simultáneamente (`dropna` con `how='all'`).
5. Agregación: se agrupa por jurisdicción, ámbito y `tipo_gestion`, sumando los valores de las cuatro columnas de desempeño, y se calcula el total de estudiantes como la suma de los cuatro niveles.
6. Transformación a formato largo (`melt`): las cuatro columnas de nivel de desempeño, que originalmente son columnas separadas, se convierten en una sola columna `nivel_desempeno` (con su nombre legible) y una columna `cantidad_estudiantes`, lo que facilita el filtrado y graficado posterior.
7. Cálculo de porcentaje: se calcula el porcentaje de estudiantes en cada nivel respecto al total del grupo (`cantidad_estudiantes / total_estudiantes * 100`).
8. Enriquecimiento: se agregan las columnas constantes `anio_evaluacion` (2024), `nivel_educativo` (Secundario) y `anio_escolar` (5to año / 6to año), para dejar el dataset autodescriptivo de cara a futuras integraciones con otros años u niveles.
9. Exportación: el dataset final se guarda en `data/aprender2024_matematica.csv`, en formato largo y codificación UTF-8.

Este pipeline reduce el dataset original (con una fila por jurisdicción/ámbito/gestión y cuatro columnas de desempeño) a un formato largo de una fila por combinación de jurisdicción, ámbito, gestión y nivel de desempeño, mucho más simple de consumir tanto en Pandas como en Plotly Express.

iii. Diccionario de datos

El DataFrame final (data/aprender2024_matematica.csv) contiene 348 filas y las siguientes 8 columnas:

Columna	Tipo	Descripción
jurisdiccion	texto	Provincia o Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la que corresponde el registro.
ambito	texto	Ámbito geográfico del establecimiento: Urbano o Rural.
tipo_gestion	texto	Tipo de gestión del establecimiento: Estatal o Privado.
nivel_desempeno	texto	Nivel de desempeño en Matemática: Por debajo del básico, Básico, Satisfactorio o Avanzado.
porcentaje	numérico (float)	Porcentaje de estudiantes de ese grupo (jurisdicción x ámbito x gestión) que se ubica en ese nivel de desempeño.
anio_evaluacion	numérico (int)	Año en que se realizó la evaluación (2024).
nivel_educativo	texto	Nivel educativo evaluado (Secundario).
anio_escolar	texto	Año escolar evaluado dentro del nivel (5to año / 6to año).

Valores posibles por columna

- jurisdiccion: las 24 jurisdicciones de Argentina (23 provincias + Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
- ambito: Urbano, Rural.
- tipo_gestion: Estatal, Privado.
- nivel_desempeno: Por debajo del básico, Básico, Satisfactorio, Avanzado (en ese orden de menor a mayor desempeño).
- anio_evaluacion: 2024 (valor constante en esta versión del dataset).
- nivel_educativo: Secundario (valor constante).
- anio_escolar: "5to año / 6to año" (valor constante, último año del secundario).

e. Guía de usuario

i. Glosario de métricas y KPIs

KPI	Cómo se calcula	Interpretación
Promedio Nacional (Satisf. + Avanz.)	Promedio del porcentaje de estudiantes en niveles Satisfactorio y Avanzado, calculado sobre todas las combinaciones de jurisdicción, ámbito y tipo de gestión del país.	Indicador general del desempeño óptimo en Matemática a nivel país.
Promedio Mendoza (Satisf. + Avanz.)	Mismo cálculo que el KPI nacional, pero filtrado únicamente a los registros de la provincia de Mendoza.	Permite comparar el desempeño de Mendoza contra el promedio nacional.
Provincia Líder	Jurisdicción con el mayor promedio de desempeño Satisfactorio + Avanzado entre las 24 jurisdicciones del país.	Identifica el caso de referencia con mejor desempeño relativo en la evaluación.

Niveles de desempeño

- Por debajo del básico: estudiantes que no logran resolver los problemas más sencillos evaluados; representa el nivel de desempeño más bajo.
- Básico: estudiantes que resuelven correctamente los problemas de menor complejidad, pero no los de complejidad media o alta.
- Satisfactorio: estudiantes que demuestran haber consolidado los saberes correspondientes al nivel evaluado.
- Avanzado: estudiantes que, además de los saberes esperados, resuelven problemas de mayor complejidad.

En el dashboard, la suma de los niveles Satisfactorio y Avanzado se utiliza como indicador resumen de "desempeño óptimo", ya que ambos niveles reflejan el logro de los aprendizajes esperados para el año evaluado.

ii. Guía de navegación e interactividad

1. Encabezado

Muestra el título del dashboard, la institución y la materia. Es una sección únicamente informativa, sin interactividad.

2. Tarjetas de KPI

Las tres tarjetas superiores resumen, de un vistazo, el panorama general: el promedio nacional, el promedio de Mendoza y la provincia con mejor desempeño. Al pasar el mouse sobre cada tarjeta, esta se eleva levemente como retroalimentación visual, aunque no son clickeables.

3. Filtro de tipo de gestión

El menú desplegable ubicado en la esquina superior derecha del panel principal permite filtrar el gráfico de ranking por tipo de gestión: Todos (estatal + privado combinados), Estatal o Privado. Al cambiar la selección, el gráfico de barras horizontales se actualiza automáticamente sin necesidad de recargar la página, gracias al callback de Dash.

4. Gráfico interactivo de ranking (Plotly)

Muestra las 24 jurisdicciones ordenadas de menor a mayor porcentaje de estudiantes en los niveles Satisfactorio + Avanzado. Al pasar el mouse sobre cada barra se despliega un tooltip con el nombre de la provincia y el porcentaje exacto. El color de cada barra sigue una escala semáforo (rojo = bajo desempeño, verde = alto desempeño), consistente con el resto del tablero.

5. Gráficos estáticos (Matplotlib y Seaborn)

En la parte inferior del tablero se incluyen dos gráficos estáticos generados previamente con Python: un gráfico de barras (Matplotlib) con la distribución de los cuatro niveles de desempeño específicamente en Mendoza, y un mapa de calor (Seaborn) que compara, para cada provincia, el porcentaje de desempeño óptimo en gestión estatal frente a gestión privada. Estos gráficos no son interactivos: se regeneran ejecutando nuevamente `static_plots2.py` si cambia el dataset.

6. Pie de página

Indica el origen del trabajo (examen parcial) y la fuente oficial de los datos.

iii. FAQ

¿Por qué el filtro solo afecta al gráfico de Plotly y no a los gráficos estáticos?

Los gráficos de Matplotlib y Seaborn se generan una sola vez, de forma previa, con el script `static_plots2.py`, y se incrustan en el dashboard como imágenes PNG. Por diseño, estos gráficos son estáticos y no responden a la interacción del usuario; el gráfico interactivo de Plotly es el único que se recalcula en tiempo real mediante el callback de Dash.

¿Qué significa que una provincia tenga un porcentaje bajo en el ranking?

Significa que, de los estudiantes evaluados en esa provincia, un porcentaje menor alcanzó los niveles Satisfactorio o Avanzado en Matemática; es decir, una proporción mayor de estudiantes se ubicó en los niveles Básico o Por debajo del básico.

¿Los datos representan a todos los estudiantes del país?

El Operativo Aprender es un operativo censal, por lo que en principio busca evaluar a la totalidad de los estudiantes del año evaluado en establecimientos educativos de gestión estatal y privada de todo el país, sujeto a la asistencia el día de la evaluación.

¿Cómo se actualiza el dashboard si se publica una nueva edición del Operativo Aprender?

Bastaría con reemplazar el archivo CSV crudo de entrada en `cleaning2.py` por el de la nueva edición, volver a ejecutar `cleaning2.py` y `static_plots2.py` para regenerar el dataset limpio y los gráficos estáticos, y luego iniciar nuevamente `main2.py`. El código no requiere cambios siempre que la estructura de columnas del nuevo archivo se mantenga.

¿Qué hago si al ejecutar `main2.py` no se ven las imágenes de los gráficos estáticos?

Esto ocurre si no se ejecutó `static_plots2.py` antes de iniciar el dashboard, ya que `main2.py` busca los archivos PNG dentro de la carpeta `gráficos/` y los codifica en base64. Verificar que esa carpeta contenga los archivos `barras_desempeno_mendoza.png` y `heatmap_gestion_provincia.png`.